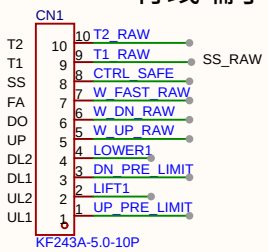
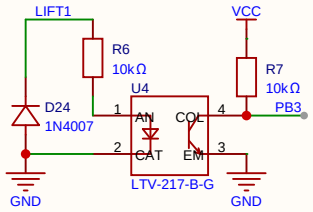
有线端子输入



这是有线上升命令输入检测电路。外部 LIFT1 信号经光耦隔离后送到单片机 PB3，因此是硬件输入检测，软件读取状态，不是电机驱动电路

PB3 有效时为低电平；软件可据此判断有线上升命令是否有效。

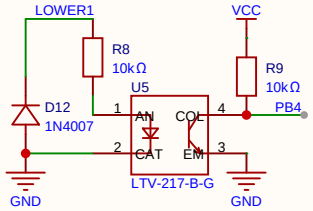


这块是“下降信号检测电路”，让MCU知道下降控制信号是否有效，不负责驱动电机

软件读取 PB4（MCU第40脚，配置为输入）

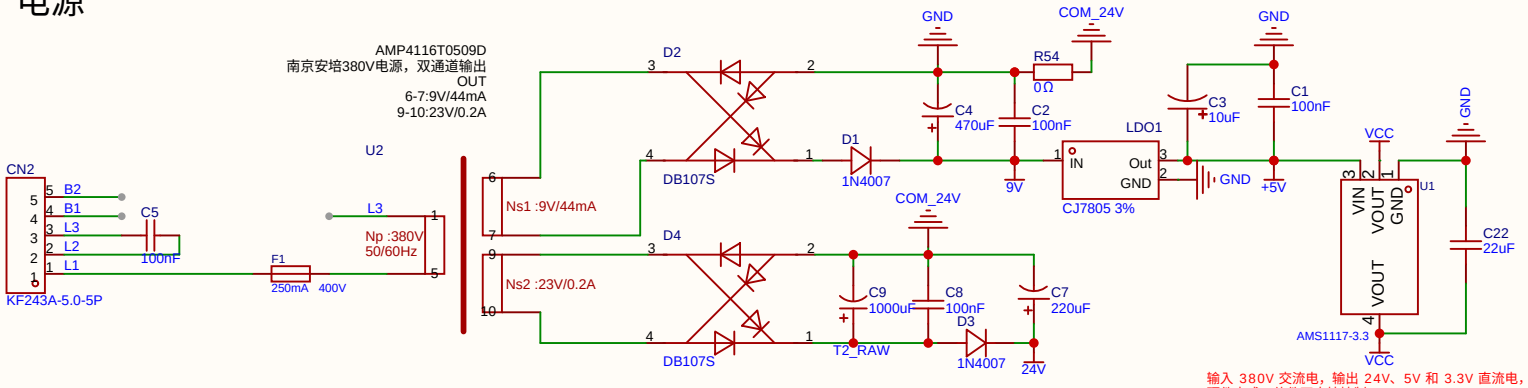
低电平 LOWER1有有效下降信号

高电平 LOWER1没有有效下降信号



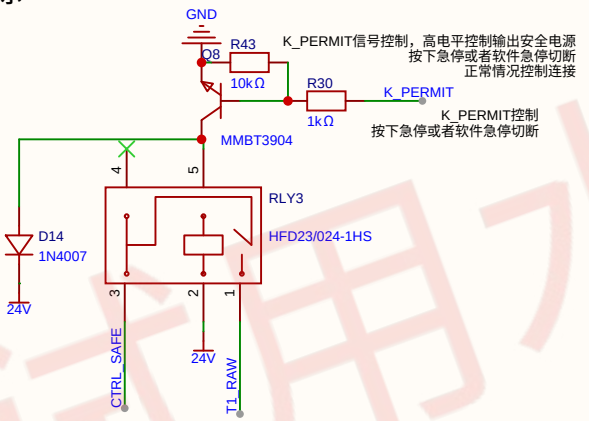
电源

AMP4116T0509D
南京安培380V电源，双通道输出
OUT
6-7:9V/44mA
9-10:23V/0.2A



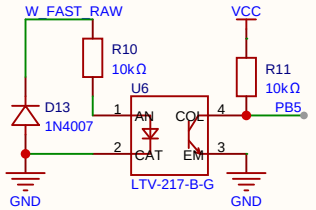
输入 380V 交流电，输出 24V、5V 和 3.3V 直流电，供继电器及控制电路使用。这部分由硬件完成，软件不直接控制。

安全电源



软件急停的关系就是：
PB11输出高 → 硬件自动让K_PERMIT变低 → 截图这块切断安全电源。

这块是“有线快速键检测电路”，让MCU知道有线手柄有没有发出快速请求。
软件读取 PB5（MCU第41脚，配置为输入）：
PB5读到的电平
低电平 有快速请求 高电平无快速请求



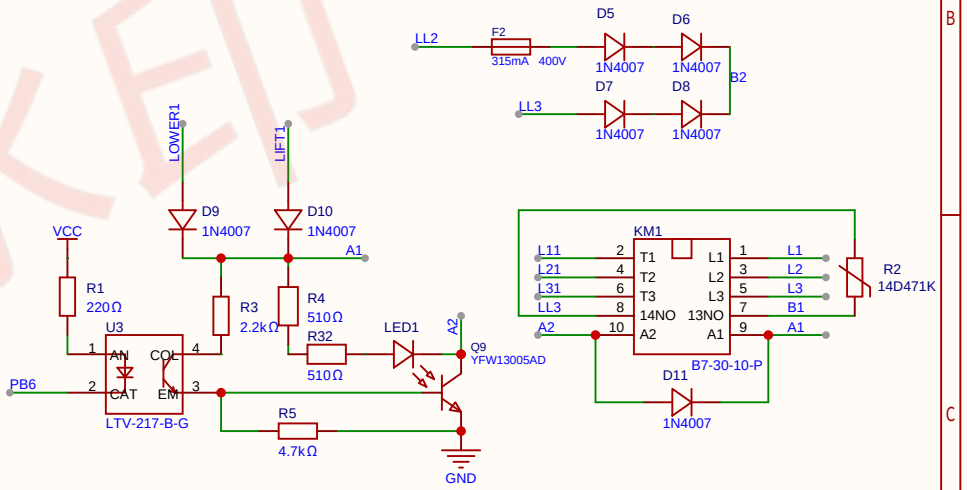
软件控制脚是 PB6（MCU第42脚）：低电平有效 高电平断开

PB6低电平只是“允许”：还需要 LIFT1（上升）或 LOWER1（下降）有有效信号，主接触器才会吸合。这部分负责总电源，升降方向由其他电路控制。

主接触器电路 升降运行时接通电机主电源，停机时断开 PB6高电平：断开主电源

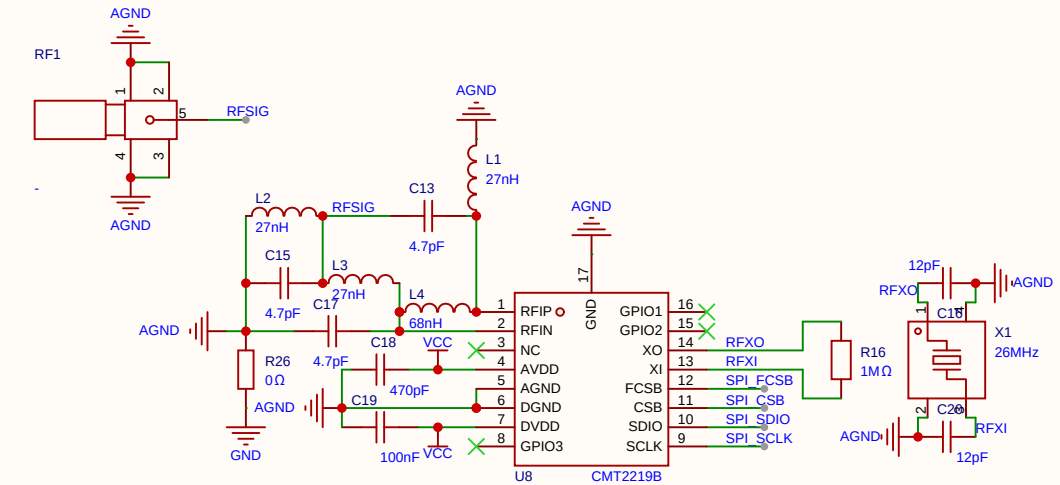
举个关键例子：设备正常待机、没有按升降键时，安全电源可以接通，但主接触器是断开的，电机不会转。

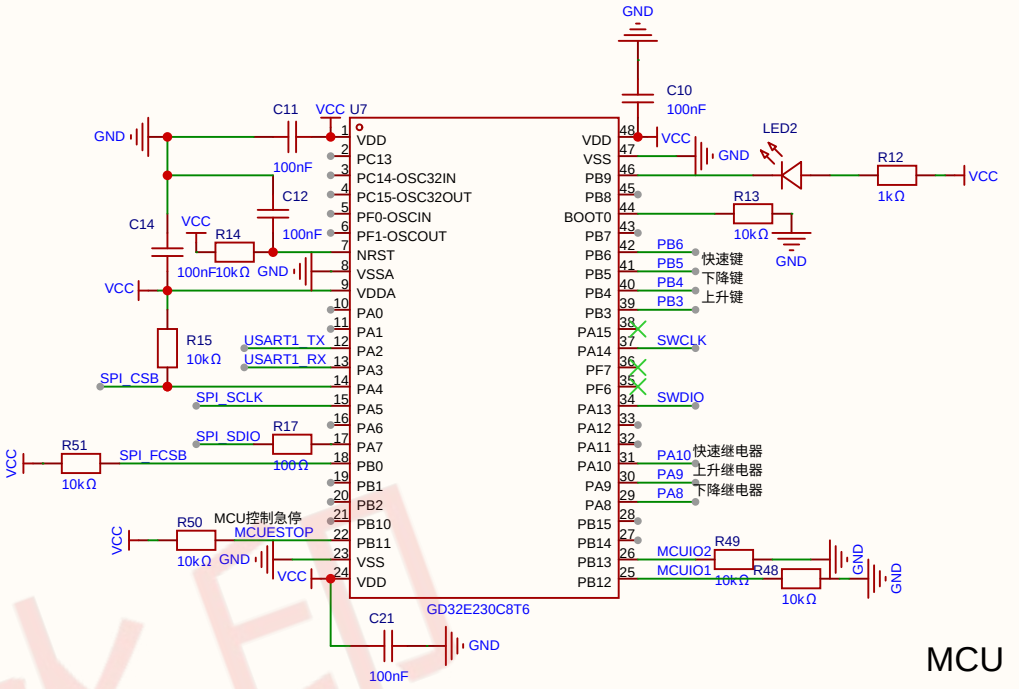
所以，安全电源接通只是“允许你操作”，不代表电机已经通电运行。

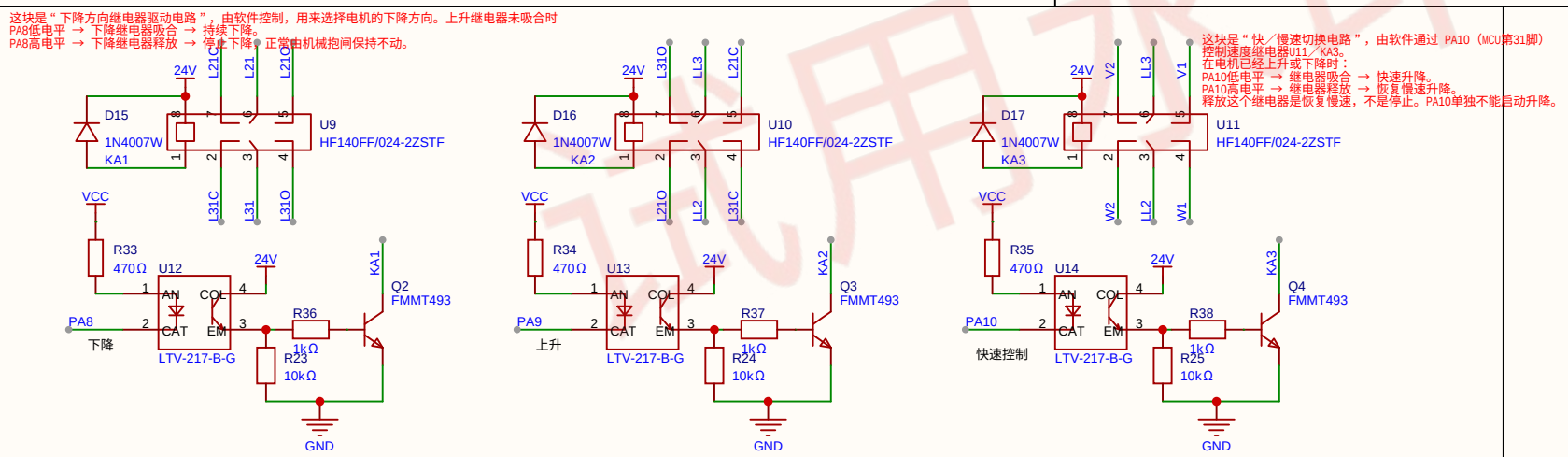


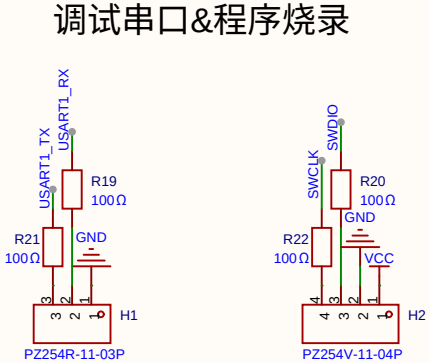
原理图	控制板V1	创建日期	2026-08-24
		更新日期	2026-10-12
板子	控制板V1	图页	POWER
绘制		控制系统	
审阅			
		版本	尺寸
		V1.0	A4
嘉立创EDA		页 1 共 3	
		嘉立创EDA	

试用水印

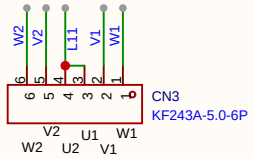








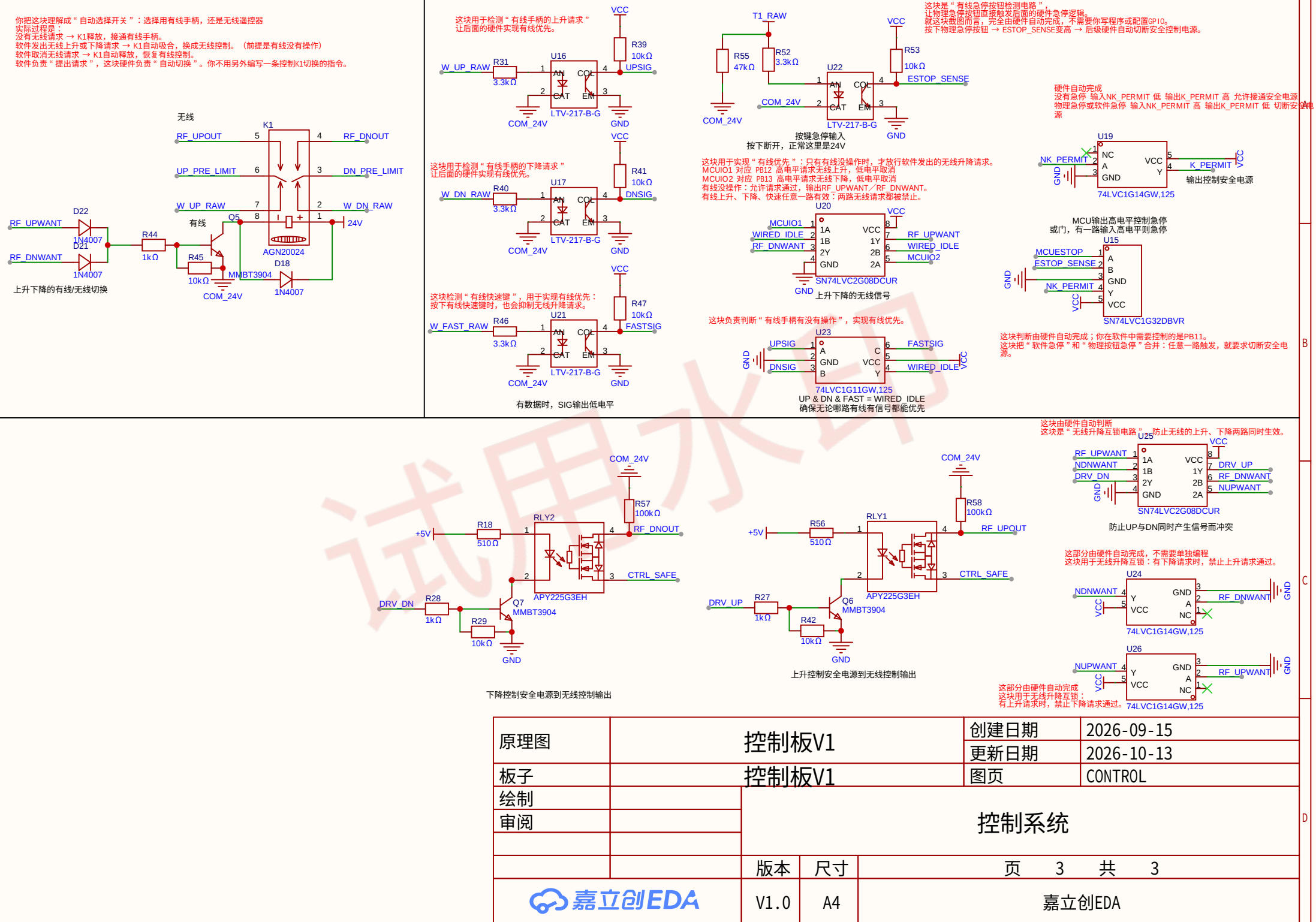
这块是“上升控制电路”，由软件通过 PA9（MCU第30脚）
控制上升继电器U10／KA2。
在其他运行条件正常、下降继电器未吸合时：
PA9低电平 → 上升继电器吸合 → 持续上升。
PA9高电平 → 上升继电器释放 → 停止上升。



输出控制

原理图	控制板V1	创建日期	2026-08-26
		更新日期	2026-10-12
板子	控制板V1	图页	MAIN
绘制		控制系统	
审阅			
		版本	尺寸
		V1.0	A4
嘉立创EDA		页 2 共 3	
		嘉立创EDA	

试用水印


你把这块理解成“ 自动选择开关 ”：选择用有线手柄，还是无线遥控器
实际过程是：
没有无线请求 → K1释放，接通有线手柄。
软件发出无线上升或下降请求 → K1自动吸合，换成无线控制。（前提是有线没有操作）
软件取消无线请求 → K1自动释放，恢复有线控制。
软件负责“ 提出请求 ”，这块硬件负责“ 自动切换 ”。你不用另外编写一条控制K1切换的指令。
无线
有线
K1
RF_UPOUT
RF_DNOUT
UP_PRE_LIMIT
DN_PRE_LIMIT
W_UP_RAW
W_DN_RAW
24V
AGN20024
D22
D21
1N4007
R44
1kΩ
R45
10kΩ
Q5
MMBT3904
D18
COM_24V
上升下降的有线/无线切换
这块用于检测“ 有线手柄的上升请求 ”
让后面的硬件实现有线优先。
W_UP_RAW
R31
3.3kΩ
U16
LTV-217-B-G
R39
10kΩ
UPSIG
这块用于检测“ 有线手柄的下降请求 ”
让后面的硬件实现有线优先。
W_DN_RAW
R40
U17
R41
DNSIG
这块检测“ 有线快速键 ”，用于实现有线优先：
按下有线快速键时，也会抑制无线升降请求。
W_FAST_RAW
R46
U21
R47
FASTSIG
有数据时，SIG输出低电平
T1_RAW
R55
47kΩ
R52
3.3kΩ
U22
R53
ESTOP_SENSE
按键急停输入
按下断开，正常这里是24V
这块是“ 有线急停按钮检测电路 ”。
让物理急停按钮直接触发后面的硬件急停逻辑。
就这块截图而言，完全由硬件自动完成，不需要你写程序或配置GPIO。
按下物理急停按钮 → ESTOP_SENSE变高 → 后级硬件自动切断安全控制电源。
这块用于实现“ 有线优先 ”：只有有线没操作时，才放行软件发出的无线升降请求。
MCUIO1 对应 PB12 高电平请求无线上升，低电平取消
MCUIO2 对应 PB13 高电平请求无线下降，低电平取消
有线没操作：允许请求通过，输出RF_UPWANT／RF_DNWANT。
有线上升、下降、快速任意一路有效：两路无线请求都被禁止。
U20
MCUIO1
WIRED_IDLE
RF_DNWANT
RF_UPWANT
MCUIO2
SN74LVC2G08DCUR
上升下降的无线信号
这块负责判断“ 有线手柄有没有操作 ”，实现有线优先。
U23
UPSIG
DNSIG
FASTSIG
74LVC1G11GW,125
UP & DN & FAST = WIRED_IDLE
确保无论哪路有线有信号都能优先
硬件自动完成
没有急停 输入NK_PERMIT 低 输出K_PERMIT 高 允许接通安全电源
物理急停或软件急停 输入NK_PERMIT 高 输出K_PERMIT 低 切断安全电源
U19
NK_PERMIT
K_PERMIT
74LVC1G14GW,125
输出控制安全电源
MCU输出高电平控制急停
或门，有一路输入高电平则急停
U15
MCUESTOP
ESTOP_SENSE
NK_PERMIT
SN74LVC1G32DBVR
这块判断由硬件自动完成；你在软件中需要控制的是PB11。
这块把“ 软件急停 ”和“ 物理按钮急停 ”合并：任意一路触发，就要求切断安全电源。
+5V
R18
510Ω
RLY2
R57
100kΩ
RF_DNOUT
CTRL_SAFE
APY225G3EH
DRV_DN
R28
1kΩ
Q7
MMBT3904
R29
10kΩ
下降控制安全电源到无线控制输出
RLY1
R58
100kΩ
RF_UPOUT
R56
510Ω
DRV_UP
R27
1kΩ
Q6
R42
10kΩ
上升控制安全电源到无线控制输出
这块由硬件自动判断
这块是“ 无线升降互锁电路 ”，防止无线的上升、下降两路同时生效。
U25
RF_UPWANT
NDNWANT
DRV_DN
DRV_UP
RF_DNWANT
NUPWANT
SN74LVC2G08DCUR
防止UP与DN同时产生信号而冲突
这部分由硬件自动完成，不需要单独编程
这块用于无线升降互锁：有下降请求时，禁止上升请求通过。
U24
NDWANT
74LVC1G14GW,125
U26
NUPWANT
这部分由硬件自动完成
这块用于无线升降互锁：
有上升请求时，禁止下降请求通过。
原理图
控制板V1
创建日期
2026-09-15
更新日期
2026-10-13
板子
控制板V1
图页
CONTROL
绘制
审阅
控制系统
版本
尺寸
页 3 共 3
V1.0
A4
嘉立创EDA
嘉立创EDA